第一、二、三 静电场、介质中电场、恒定电流

$$E=\int\frac{dq\cdot\vec r}{4\pi\varepsilon_0 r^3}\qquad E=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2\vec p}{x^3}\qquad E_2=-\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{-\vec p+3\vec p\cdot\vec r\cdot\vec r}{r^3}$$

$$E=-\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\vec p}{r^3}$$

$$dq=\lambda dl=\rho dV=\sigma\cdot ds$$

$$E=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 a}\qquad E=\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 a}(\cos\theta_1-\cos\theta_2)$$

$$E=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{x}{(x^2+R^2)^{\frac{3}{2}}}\qquad \vec L=\vec p\times\vec E$$

$$\oint\vec E\cdot d\vec S=\sum\frac{q}{\varepsilon_0}\text{（静电场中）}\qquad \oint\vec D\cdot d\vec S=\sum q$$

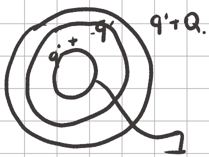
$$D_{1n}=D_{2n}\qquad E_{1t}=E_{2t}$$

$$E=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\qquad u=\int\frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 r}\qquad u=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\vec p}{r^2}$$

$$E=-\nabla u\qquad W=\frac{1}{2}\iiint\rho\varphi\,dV=\frac{1}{2}\iiint ED\,dV$$

电容器 $W=\frac{1}{2}CU^2=\frac{QU}{2}$

$$C=C_1+C_2+C_3\cdots$$



$$\frac{1}{C}=\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2}+\frac{1}{C_3}\cdots$$

$C=\varepsilon\frac{S}{d}$　　$E=\frac{\sigma}{\varepsilon_0}$（尖端放电）

$$C=\frac{Q}{U}$$

$u=\int_{R_1}^{R_2}\vec E\cdot d\vec r=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{R_2}{R_1}$　∴圆柱型电容器 $C=\frac{\lambda l}{\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon}\ln R_2/R_1}$

$$D=\varepsilon_0E+\vec P\qquad \vec P=\chi_e\vec E\qquad \chi_e=\varepsilon_r-1$$

$$\sigma=\vec P\cdot\vec n\qquad \nabla\cdot\vec D=\rho_f\qquad \nabla\cdot\vec P=\rho_m$$

$$J=\sigma\vec E=nve\qquad \oiint\vec j\cdot d\vec S=-\frac{dq}{dt}\qquad R=\rho\frac{l}{S}=\frac{1}{\sigma}\frac{l}{S}$$

$\nabla\cdot\vec j=-\frac{d\rho}{dt}=0$ 为恒定电流

$\varepsilon=\frac{dA}{dq}$ 电源电动势

第四章 恒定磁场

$F = q\vec{v}\times\vec{B}$.

$B_{圆心} = \frac{\mu_0 I}{2a}$ $\qquad B = \frac{\mu_0 I}{2}\frac{a^2}{(a^2+x^2)^{\frac{3}{2}}}$ $\qquad \mu_0 = 4\pi\times10^{-7}$

$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$ $\qquad B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a}(\cos\theta_1 - \cos\theta_2)$

$dF_{12}\ 1对2 = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I_2 d\vec{l_2}\times(I_1 d\vec{l_1}\times\vec{r}^0)}{r^2}$ ↘ 圆环和线段处磁场

$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\int_l \frac{I d\vec{l}_1\times\vec{r}^0}{r^2} dl$

CD段受力 $= NBIl = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi a} I_2 l_{CD}$

$E_{圆心}: 0$ $\qquad E = \frac{q\,x}{4\pi\varepsilon_0(a^2+x^2)^{\frac{3}{2}}}$ $\qquad \varepsilon_0 = 8.85\times10^{-12}$

$E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 a}$ $\qquad E = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 a}(\cos\theta_1 - \cos\theta_2)$

↘ 圆环和线段处电场

$F = NBIl$

$\oint_l \vec{B}\cdot d\vec{l} = \mu_0\iint_S \vec{J}\cdot d\vec{S}$ $\qquad \nabla\times B = \mu_0\vec{J}$. $\qquad \oiint_S \vec{B}\cdot d\vec{S} = 0$

磁通 $\Phi = \iint_S \vec{B}\cdot d\vec{S}$ $\qquad$ 磁链 $\Psi = N\Phi$

$\vec{m} = I\vec{S}$ $\qquad \vec{P} = q\vec{l}$. $\qquad$ 右手螺旋关系

$$\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{(x-a)^2} - \frac{1}{(x+a)^2}\right)$$

$$\frac{a}{4\pi\varepsilon_0}\frac{-4ax}{(x-a)^2(x+a^2)} \simeq \frac{2\vec{P}}{4\pi\varepsilon_0 r^3} \qquad r \gg a.$$

$$\frac{\mu_0 I}{2}\frac{a^2}{(x^2+a^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{\mu_0 I\pi a^2}{2a\pi(x^2+a^2)^{\frac{3}{2}}} \simeq \frac{2\mu_0\vec{P}_m}{4\pi r^3}$$

不在轴上：$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 r^3}[-\vec{P}_e + 3(\vec{P}_e\cdot\vec{r}^0)\cdot\vec{r}^0]$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi r^3}[-\vec{P}_m + 3(\vec{P}_m\cdot\vec{r}^0)\vec{r}^0]$$

$B = \mu_0 n i$ $\qquad B = \frac{\mu_0 n i}{2}(\cos\theta_1 - \cos\theta_2)$

无限长螺旋管.

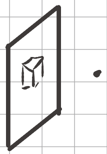
安培环路定理适用于恒定电流闭合导线

$\oint \vec{B}\cdot d\vec{l} = \mu_0 I$ $\quad\therefore\ B\cdot 2\pi r = \mu_0 I.$ $\quad B=\frac{\mu_0 I}{2\pi r}$

$\oint \vec{B}\cdot d\vec{l} = \mu_0 j a.$

$2Ba = \mu_0 j a$ $\qquad$ j为面电流.

$B=\frac{\mu_0 j}{2}$



$E=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$。

$\oint \vec{E}\cdot d\vec{s} = \frac{\sigma S}{\varepsilon_0}$ $\qquad E=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$

有公式先套公式(圆环.直/圆螺线管.长导线)

无公式用:场叠加原理 dB → 先微分再积分

安培环路定理(里中外)

$\vec{L}=\vec{m}\times\vec{B}$ $\qquad U=-\vec{m}\cdot\vec{B}$ 能量

$F=q\vec{v}\times\vec{B}+q\vec{E}.$ $\qquad F=BIl\sin\theta.$

$qvB=\frac{mv^2}{R}$ $\qquad R=\frac{mv}{qB}$ $\qquad T=\frac{2\pi R}{v}=\frac{2\pi m}{qB}$

第五章 电磁感应

$\varepsilon = -\frac{d\psi}{dt} = -N\frac{d\Phi}{dt}$

$\vec{i}$ 与 $\vec{S}$ 构成右旋符号系统.

$\therefore \frac{d\Phi}{dt} > 0$ 时 $\varepsilon_i < 0$

$E_m = NBS\omega$　　$I_m = \frac{NBS\omega}{R}$

$\oint \vec{E}_{感} \cdot d\vec{l} = -\iint_S \frac{\partial B}{\partial t} \cdot d\vec{S}$ 非电线中不加N

$\varepsilon_i = \underbrace{\oint_l \vec{v} \times \vec{B}\, dl}_{动生电场} - \underbrace{\iint_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}}_{感生电场}$

$\psi_1 = L_1 I$　　$\psi_{21} = M_{21} I_1$　（2 被 1 与 $d\psi_{12}$ 1对2的部）

$\varepsilon = -\frac{L\,dI}{dt} - \frac{I\,dL}{dt}$　几何形状不变时 $\frac{dL}{dt} = 0$

$\varepsilon = -\frac{L\,dI}{dt}$　　$\varepsilon = -\frac{M_{21}\,dI_1}{dt}$

无漏磁　$M = \sqrt{L_1 L_2}$.　　$\varepsilon = \frac{BLv}{2} = \frac{BL\omega R}{2}$

顺接时　$L = L_1 + L_2 + 2M$　　$\varepsilon = BlV$

反接时　$L = L_1 + L_2 - 2M$

磁场中能量　$W = \frac{1}{2}LI^2 = \iiint_V HB\,dv$

R-L　$I = \frac{\varepsilon}{R}(1 - e^{-\frac{Rt}{L}})$　R-C　$I = \frac{\varepsilon}{R} e^{-\frac{t}{RC}}$

L-C　$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$　　$T = 2\pi\sqrt{LC}$

R-L-C　$f = 2\pi\left(\sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}}\right)$　　$\lambda = \frac{R}{2}\sqrt{\frac{C}{L}}$ $\begin{cases} >1 & 过阻尼 \\ =1 & 临界阻尼 \\ <1 & 欠阻尼 \end{cases}$

$u_电 = \frac{1}{2}Cu^2 = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C}$

$\frac{q}{u} + L\frac{di}{dt} = 0/u'$ L-C.

$\frac{q}{u} + L\frac{di}{dt} + Rt = 0/u$ L-L-C.

$RI + \frac{q}{u} = u$ C-R.

第六章 磁场中的介质材料

$\vec{m} = -\frac{e}{2m_e}\vec{L}$ $H = \frac{B}{\mu_0} - M$.

$\chi_m = \mu_r - 1$ $\vec{M} = \chi_m \vec{H}$.

$\oint \vec{H}\cdot d\vec{l} = \Sigma I$ $\oint \vec{B}\cdot d\vec{l} \neq \Sigma I$（动磁场中便不满足）

$\oiint \vec{B}\cdot d\vec{S} = 0$ $\oiint \vec{H}\cdot d\vec{S} \neq 0$.

B_r：剩余磁感强度 B_s：饱和磁感强度 H_c：矫顽力

$B_{1n} = B_{2n}$ $H_{1t} = H_{2t}$.

$D_{1n} = D_{2n}$ $E_{1t} = E_{2t}$

$\frac{\tan\theta_1}{\tan\theta_2} = \frac{\mu_1}{\mu_2}$ $\mathcal{E}_m = NI = R_m I_m = \Phi_m \cdot \frac{L}{\mu S}$.

超导能完全磁屏蔽.